

Sistema de Recomendação de Conteúdo em Streaming

Objetivo

Desenvolver, em linguagem C++, um sistema inteligente de recomendação de conteúdo para uma plataforma de streaming, utilizando as diferentes estruturas de dados estudadas na disciplina.

O sistema deverá simular o funcionamento básico de plataformas modernas de streaming, realizando recomendações personalizadas a partir de preferências do usuário e armazenando informações estatísticas sobre os conteúdos assistidos.

Requisitos Gerais

- O trabalho deverá ser desenvolvido integralmente em **C++**;
- O sistema deverá utilizar obrigatoriamente:
 - Árvores binárias;
 - Listas encadeadas;
- O programa deverá possuir interface textual interativa via terminal;
- É permitida a utilização de arquivos para persistência dos dados;
- O projeto poderá ser desenvolvido individualmente ou em grupo (máximo 3 integrantes).

Árvores binárias

O sistema deverá utilizar uma ou mais **árvores binárias de decisão** para auxiliar o processo de recomendação de conteúdo.

Requisitos da árvore

- A árvore deverá possuir, no mínimo, **6 níveis**;
- A árvore **não precisa ser equilibrada**;
- Cada nó da árvore deverá representar uma decisão ou preferência do usuário, como por exemplo:
 - Tipo de conteúdo;
 - Gênero;
 - Faixa etária;
 - Duração;
 - Popularidade;
 - Conteúdo recente ou clássico;
 - Entre outros critérios definidos pela equipe.

Funcionamento

Durante a navegação pela árvore:

1. O sistema deverá realizar perguntas ao usuário;
2. As respostas definirão o caminho percorrido na árvore;
3. Ao atingir um nó folha, o sistema deverá exibir uma lista de conteúdos recomendados.

A estratégia utilizada para construção da árvore será definida pelos desenvolvedores.

Lista de Conteúdos Recomendados

Os conteúdos recomendados ao final da busca deverão ser armazenados em uma **Lista simplesmente encadeada ordenada**. A ordenação poderá ser realizada por critérios como:

- Nome do título;
- Popularidade;
- Número de visualizações;
- Avaliação;
- Ou outro critério definido pela equipe.

Cada conteúdo deverá possuir, no mínimo, os seguintes atributos:

- Nome do título;
- Tipo:
 - Filme;
 - Série;
 - Documentário;
 - Anime;
 - Outros;
- Gênero:
 - Ação;
 - Comédia;
 - Drama;
 - Terror;
 - Ficção científica;
 - Outros;
- Ano de lançamento;
- Número de visualizações.

Histórico de Conteúdos Mais Assistidos

O sistema deverá manter uma **Lista duplamente encadeada ordenada** contendo os títulos mais assistidos da plataforma.

Cada elemento da lista deverá armazenar:

- Nome do título;
- Tipo;
- Gênero;
- Número de vezes assistido.

A ordenação da lista deverá ocorrer em ordem decrescente de visualizações.

Funcionalidades Obrigatórias

O sistema deverá permitir:

Cadastro de conteúdos

- Inserir novos títulos;
- Remover títulos;
- Listar conteúdo cadastrados.

Processo de recomendação

- Navegar pela árvore de decisão;

- Exibir recomendações ao usuário;
- Permitir seleção de um conteúdo recomendado.

Controle de visualizações

Ao selecionar um conteúdo:

- O número de visualizações deverá ser atualizado;
- As listas estatísticas deverão ser reorganizadas automaticamente.

Estatísticas do Sistema

O programa deverá gerar estatísticas sobre o processo de recomendação e uso da plataforma, incluindo:

- Tipo de conteúdo mais recomendado;
- Gênero mais recomendado;
- Tipo menos recomendado;
- Gênero menos recomendado;
- Título mais assistido por tipo;
- Título mais assistido por gênero;
- Títulos nunca selecionados;
- Quantidade total de recomendações realizadas;
- Quantidade total de visualizações.

Funcionalidades Extras

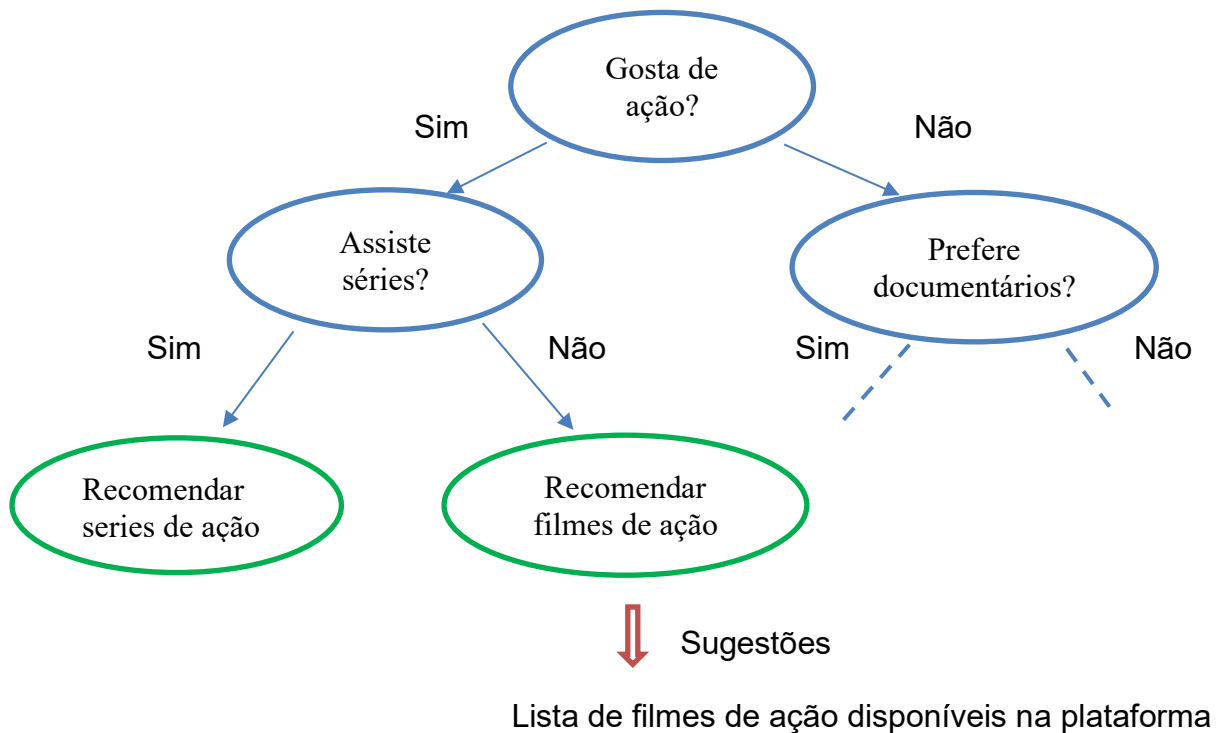
Cada grupo deverá implementar uma funcionalidade adicional única, como por exemplo:

- Sistema de usuários;
- Histórico individual de recomendações;
- Persistência automática em arquivos;
- Recomendações baseadas em conteúdos já assistidos;
- Busca por nome (títulos);
- Sistema de avaliação por estrelas;

Funcionalidades extras poderão ser consideradas como diferencial na avaliação final.

Data de Entrega e Apresentação: 14/07/2026

Exemplo:



Lista de títulos assistidos:

